# Lista de Exercícios – Interpolação

1) Dada tabela a seguir, obter o polinômio de Lagrange, de ordem dois, que interpola esses pontos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *x* | -1 | 0 | 2 |
| *y* | 4 | 1 | -1 |

2) O número de bactérias, por unidade de volume, existente em uma cultura após *x* horas é apresentado na tabela:

| *Nº de horas* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Nº de bactérias* | 32 | 47 | 65 | 92 | 132 |

a) Calcule $P_1(t)$ usando Lagrange, onde t é igual ao instante 3:42 h.

b) Determine $P_2(x)$ usando Lagrange, onde t é igual ao instante 3:42 h.

3) Seja *f(x)* da na forma:

| *x* | *0,2* | *0,34* | *0,4* | *0,52* | *0,6* |
|---|---|---|---|---|---|
| *f(x)* | *0,16* | *0,22* | *0,27* | *0,29* | *0,32* |

a) Escolher as abscissas dos pontos para calcular *f*(0,47) usando um polinômio de grau 2.
b) Monte a tabela de diferenças dividas e obtenha *f*(0,47) usando um polinômio de grau 2 na forma de Newton.

4) Sabe-se que a equação $x - e^{-x} = 0$ admite uma raiz no intervalo (0, 1). Determine o valor dessa raiz utilizando um polinômio interpolador de Lagrange de grau 2. (sugestão: utilize os pontos x = 0, x = 0,5 e x = 1 para determinar o polinômio interpolador).

5) Utilizar a forma de Newton para interpolar $f(x)$ nos pontos dados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***x*** | -1 | 0 | 2 |
| ***y = f(x)*** | 4 | 1 | -1 |

6) Dada a tabela

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| $e^x$ | 16,44465 | 20,08554 | 24,53253 | 29,9641 | 36,59823 |

a) Calcular $e^{3,1}$ utilizando interpolação quadrática e cúbica, usando o método de Newton.

b) Calcular a cota máxima do erro em cada caso.

*7)* Sabe-se que a função *y=f(x)* é um polinômio de grau 4 e que passa pelos pontos (0; 1,011), (0,5; 1,636), (1; 11,011) e (1,5; 51,636).

a) Determinar o polinômio interpolador de maior grau possível.

b) No cálculo de P(x) foi cometido erro de truncamento? Justifique sua resposta.

*8)* Determinar o valor aproximado de *f(0,4)* usando todos os pontos tabelados da função *f(x)*.

| x | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | 1,008 | 1,064 | 1,125 | 1,343 | 1,512 |

9) Determinar $P_3\left(\frac{\pi}{4}\right)$ sabendo que $P_3(0)=1$, $P_3\left(\frac{\pi}{4}\right)$ $P_3\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $P_3\left(\frac{\pi}{3}\right)=1/2$ e $P_3\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$.

10) A função *cosx* passa pelos pontos da função $P_3(x)$ do exercício anterior. Calcular o erro de truncamento máximo cometido na aproximação da função trigonométrica pela polinomial.

11) Construir a tabela de *log x*, usando 6 pontos igualmente espaçados, de tal forma que $x_0 = 2$ e $x_5 = 3$. Determinar o valor aproximado de *x* , tal que *log x =0,40*.

12) Considerando os valores da tabela a seguir, onde estão representados alguns pontos da função $f(x)=\sqrt[3]{x}$ , determinar o valor aproximado de $0{,}5^3$ .

| x | 0 | 0,008 | 0,064 | 0,216 | 0,512 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |

Respostas (aproximadas):

1) $P_2(x) = \frac{2x^2}{3} - \frac{7}{3}x + 1$

2a) 120

2b)118,635

$P_2(x) = 50 - 5{,}5x + 6{,}5x^2$

3a) Deve-se escolher 3 pontos de interpolação. Como 0,47 (0,4; 0,52), dois pontos deverão ser 0,4 e 0,52. O outro pode ser tanto 0,34 quanto 0,6 pois 0,47-.0,34=0,13=0,6-0,47.

3b)0,278

4) 0,5661

5)

$P_2(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{7}{3}x + 1$

6a)22,208271 22,197002

6b) 0,0015375 0,00061667

7a)

$P(x) = 30x^3 - 27{,}5x^2 + 7{,}5x + 1{,}011$

8)1,216

9)0,705892

11)2,53478

12)0,125